

Доп. задачи из книг "Сборник задач по математическому анализу". Том 1. Кудрявцев Л. Д., Кутасов А. Д., Чехлов В. И., Шабунин М. И. ФИЗМАТЛИТ, 2003 год ([1]); "Математический анализ в задачах и упражнениях". Том 1. Виноградова И. А., Олехник С. Н., Садовничий В. А. МЦНМО, 2017 год ([2]).

Подпоследовательности

1. Что является подпоследовательностью последовательности $a_n = n$?

а) $\{2, 3, 4, 9, \dots, 2^n, 3^n, \dots\}$; б) $\{1, 1, 2, 2, 3, 3, \dots, n, n, \dots\}$; в) $\{3, 2, 9, 4, \dots, 3^n, 2^n, \dots\}$; г) арифметическая прогрессия с разностью 5 и первым элементом 101.

См. [1], с. 150, №109 – №112; [2], №3. 2 – №3. 6.

Супремумы и инфимумы

2. Найти: а) $\sup \left\{ \frac{2+m}{3+n} \mid m, n \in \mathbb{N}, m \leq n \right\}$; б) $\inf \left\{ \frac{m^2}{2m^2-4m+3} \mid m \in \mathbb{N} \right\}$.

См. [1], с. 21, №8 – №11; [2], №3.170 – №3.172.

3. Найти $\sup_{n \in \mathbb{N}} a_n$ и $\inf_{n \in \mathbb{N}} a_n$, если: а) $a_n = \frac{n^2}{2^n}$; б) $a_n = \frac{100^n}{n!}$; в) $a_n = 1 + \frac{n}{n+1} \cos \frac{\pi n}{2}$.

См. [1], с. 151 – с. 152, №123 – №133; [2], №3.182 – №3.187.

Частичные пределы

4. Найти $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$, $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$, $\sup_{n \in \mathbb{N}} a_n$ и $\inf_{n \in \mathbb{N}} a_n$, если:

а) $a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$;

б) $a_n = r_5(n) + \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$, где $r_5(n)$ – остаток от деления числа n на 5;

в) $a_n = (1 + \cos \frac{\pi n}{4})(1 - \cos \frac{\pi n}{6})$;

г) $a_n = (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n + \sin \frac{\pi n}{3}$.

Все дополнительные номера, рекомендованные выше.

5. Найти все частичные пределы, точные верхние и точные нижние грани последовательности a_n :

а) $a_n = r_4(n) + \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$;

б) $a_n = \sqrt{4(-1)^n + 2}$;

в) $\left\{1, \frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{4}{4}, \dots, \frac{9}{4}, \dots, \frac{1}{2^n}, \frac{2}{2^n}, \dots, \frac{3^n}{2^n}, \dots\right\}$.

См. [1], с. 153, № 139, № 140, с. 165 – с. 166, № 260, №261, №272; [2], №3.188, 3. 190, 3.191, 3.192.

Структура множества частичных пределов

6. Привести пример последовательности, множество частичных пределов которой равно:

а) $\{0\}$; б) $\{1\} \cup \{e\} \cup \{\pi\}$; в) $\{0\} \cup \{-1\} \cup \{1\} \cup \left\{\frac{(-1)^{n+1}}{n} + (-1)^n, n \in \mathbb{N}\right\}$; г) $\mathbb{R}$.

См. [1], с. 152, № 134 – №138; [2], 3.189.

7. Могут ли следующие множества являться множествами всех частичных пределов какой-нибудь последовательности? Если нет, то указать наименьшее множество, содержащее данное, которое является множеством предельных точек некоторой последовательности, а также привести пример самой такой последовательности:

а) $\left\{\frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}\right\}$; б) $[0, 1)$; в) $[a, b] \cap \mathbb{Q}$, $a < b$.

См. [1], с. 152, № 136, №137; [2], №3.189.

Критерий Коши

8. а) Доказать, что если для любого натурального $n \geq 2$ выполнено неравенство

$$|a_{n+1} - a_n| \leq q|a_n - a_{n-1}|,$$

где $q \in (0, 1)$, то последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ имеет предел.

б) Для последовательности $\{a_n\}$ при каждом $n \in \mathbb{N}$ выполнено условие $|a_{n+1} - a_n| < 2^{-n}$. Обязана ли последовательность a_n сходиться?

в) Привести пример такой не имеющей конечного предела последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$, что при любом $p \in \mathbb{N}$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} |a_{n+p} - a_n| = 0$.

См. [1], с. 153 – с. 154, № 145, № 146, № 148; [2], № 3.64, № 3.65.

9. Выяснить с помощью критерия Коши, имеют ли пределы последовательности:

а) $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{\cos(k^2)}{2^k}$; б) $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$.

См. [1], с. 153 – с. 154, № 141, № 143, № 149, № 150; [2], № 3.56 – № 3.63.

Домашнее задание 4

1. Найти: а) $\sup \left\{ \frac{1+m}{3+2n} \mid m, n \in \mathbb{N}, m \leq n \right\}$; б) $\inf \left\{ \frac{m^2}{m^2+3m+5} \mid m \in \mathbb{N} \right\}$.

2. Найти $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$, $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$, $\sup_{n \in \mathbb{N}} a_n$ и $\inf_{n \in \mathbb{N}} a_n$, если:

а) $a_n = (-1)^{n-1} \left(2 + \frac{3}{n} \right)$; б) $a_n = \frac{n^2}{n^2+1} \cos \frac{2\pi n}{3}$.

3. Найти все частичные пределы последовательности a_n а также их точные верхние и нижние грани, если:

а) $\left\{ 1, \frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{4}{4}, \frac{5}{4}, \dots, \frac{1}{2^n}, \dots, \frac{2^n+1}{2^n}, \dots \right\}$; б) $a_n = \frac{(1-(-1)^n)2^n+1}{2^n+3}$; в) $a_n = 2^{(-1)^n n}$.

4. Исследовать на сходимость с помощью критерия Коши следующие последовательности: а) $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{\cos(2^k)}{k^2}$; б)* $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{\cos(\ln k)}{k}$.

Дополнительные вопросы к коллоквиуму

(Частичные пределы и критерий Коши)

1. Доказать, что из последовательности функций $f_n : A \rightarrow [0, 1]$ можно выбрать подпоследовательность, сходящуюся в каждой точке A , если:

а) (1 балл) $A = \{1, 2, 3, \dots, n\}$;

б) (1,5 балла) $A = \mathbb{N}$.

2. Найти все частичные пределы, точные верхние и точные нижние грани последовательности a_n :

а) (1,5 балла) $a_n = \sin n$; б) (1,5 балла) $a_n = \max_{n \in \mathbb{N}} \{ |\sin n|, |\sin(n+1)| \}$;

в) (1,5 балла) пусть $s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n \rightarrow +\infty$, $a_k > 0$ при любом k , $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$. Найти множество частичных пределов дробных частей элементов s_n .

3. (1,5 балла) Имеет ли предел последовательность $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{\cos \sqrt{k}}{\sqrt{k}}$?